X	$\lvert X$ – இடைநிலை$\rvert = \lvert X - 45\rvert$
20	25
30	15
40	5
45	0
55	10
60	15
80	35
	$\Sigma \lvert X - \text{Median}\rvert = 105$

அட்டவணை : 8.14

இடைநிலையைப் பொறுத்தச் சராசரி விலக்கம்

$$MD = \frac{\Sigma \lvert X - \text{இடைநிலை}\rvert}{n} = \frac{105}{7} = 15.0$$

இடைநிலையைப் பொறுத்தச் சராசரி விலக்க கெழு

$$= \frac{14.29}{45} = 0.32$$

எடுத்துக்காட்டு 8.21

கொடுக்கப்பட்ட விவரங்களுக்கு சராசரியைப் பொறுத்த சராசரி விலக்கம் காண்க.

அளவு	2	4	6	8	10	12	14	16
அலைவெண்	2	2	4	5	3	2	1	1

தீர்வு:

சராசரியைப் பொறுத்தச் சராசரி விலக்கத்திற்காண கணக்கீடு

X	f	fX	$\lvert D\rvert = X - 8$	f|D|
2	2	4	6	12
4	2	8	4	8
6	4	24	2	8
8	5	40	0	0
10	3	30	2	6
12	2	24	4	8
14	1	14	6	6
16	1	16	8	8
	$N = 20$	$\Sigma fX = 160$		$\Sigma f \lvert D\rvert = 56$

அட்டவணை : 8.15

$$\overline{X} = \frac{\Sigma fX}{N} = \frac{160}{20} = 8$$

சராசரியைப் பொறுத்தச் சராசரி விலக்கம்

$$= \frac{\Sigma f \lvert D\rvert}{N} = \frac{56}{20} = 2.8$$

எடுத்துக்காட்டு 8.22

கொடுக்கப்பட்ட விவரங்களுக்கு இடைநிலையைப் பொறுத்தச் சராசரி விலக்கத்தையும் அதன் தொடர்பு அளவையையும் காண்க.

X	15	25	35	45	55	65	75	85
அலைவெண்	12	11	10	15	22	13	18	19

தீர்வு:

அளவுகள் X என்பது ஏறுவரிசையில் உள்ளது.

X	f	cf
15	12	12
25	11	23
35	10	33
45	15	48
55	22	70
65	13	83
75	18	101
85	19	120
	N = 120	

அட்டவணை : 8.16

இடைநிலை $= \left(\frac{(n+1)}{2}\right)$ ஆவது உறுப்பின் மதிப்பு

$= \left(\frac{(120+1)}{2}\right)$ ஆவது உறுப்பின் மதிப்பு

= 60.5 ஆவது உறுப்பின் மதிப்பு = 55

குவிவு அலைவெண் உறுப்புக்கு தொடர்புடைய X–ன் மதிப்பு =55

இடைநிலையைப் பொறுத்தச் சராசரி விலக்கம்

$$= \frac{\sum f \lvert X - \text{இடைநிலை}\rvert}{N} = \frac{\sum f \lvert D\rvert}{N}$$

08_11th_BM-STAT_Ch-8-TM.indd 207 20-04-2020 04:52:58 PM